

Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Лабораторная работа № 2
по курсу "Теоретическая механика
и компьютерное моделирование"

Кинематика системы

Выполнил студент группы М8О-206Б-21

Орусский В.Р.

Преподаватель: Чекина Евгения Алексеевна

Оценка:

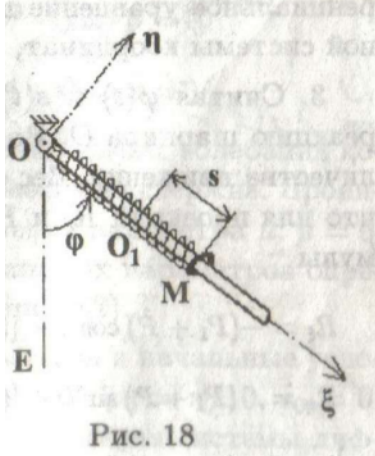
Дата: 11.02.2023

Вариант № 18

Задание:

Колечко M веса P прикреплено к концу пружины OM и может скользить вдоль стержня, который качается в вертикальной плоскости вокруг шарнира O . Жесткость пружины c . Длина недеформированной пружины $OO_1 = l$.

Ввести подвижную систему координат, связав ее со стержнем. Считая $\varphi(t)$ и $s(t)$ заданными функциями времени, вычислить абсолютную скорость и абсолютное ускорение точки M .



Текст программы:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
import sympy as sp
Length = 2

P = 20
l = 0.5
c = 20
g = 9.81
mu = 2
t = sp.Symbol('t')
phi = sp.cos(3*t)-sp.pi/2
s = sp.sin(t-10)-1

stickX=Length*sp.cos(phi)
stickY=Length*sp.sin(phi)
springX=stickX+ s*sp.cos(phi)
springY=stickY+ s*sp.sin(phi)
VxSpr=sp.diff(springX,t)
VySpr= sp.diff(springY,t)
VSpr = sp.sqrt(VxSpr**2+VySpr**2)
WxSpr=sp.diff(VxSpr,t)
WySpr= sp.diff(VySpr,t)
```

```

WSpr = sp.sqrt(WxSpr**2+WySpr**2)

countOfFrames = 200
T_start, T_stop = 0, 12
T = np.linspace(T_start, T_stop, countOfFrames)

StickX_def=sp.lambdify(t,stickX)
StickY_def=sp.lambdify(t,stickY)
SpringX_def=sp.lambdify(t,springX)
SpringY_def=sp.lambdify(t,springY)
VSpr_def=sp.lambdify(t,VSpr)
WSpr_def=sp.lambdify(t,WSpr)

StickX=StickX_def(T)
StickY=StickY_def(T)
SpringX=SpringX_def(T)
SpringY=SpringY_def(T)
VSpr=VSpr_def(T)
WSpr=WSpr_def(T)

SuspensionX = -1
SuspensionY = 1
spSteps = 20
spWidth = 0.05

bracingSize = 0.1
bracingX = [SuspensionX, SuspensionX - bracingSize , SuspensionX + bracingSize, SuspensionX]
bracingY = [SuspensionY, SuspensionY + 2*bracingSize , SuspensionY + 2*bracingSize,
↪ SuspensionY]

fig = plt.figure(figsize=(17, 8))
ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
ax1.set(xlim=[SuspensionX-1.1*Length,SuspensionX + 1.1*Length],ylim=[-2*Length,
↪ max(bracingY)*1.01])
ax1.set_xlabel('Axis x')
ax1.set_ylabel('Axis y')

PHI = fig.add_subplot(2, 2, 2)
PHI.set_xlabel('T')
PHI.set_ylabel('V')
PHI.set(xlim=[T_start, T_stop], ylim=[VSpr.min(), VSpr.max()])
tv_x = [T[0]]
tv_y = [VSpr[0]]
TV, = PHI.plot(tv_x, tv_y, '-')

S = fig.add_subplot(2, 2, 4)
S.set_xlabel('T')
S.set_ylabel('W')
S.set(xlim=[T_start, T_stop], ylim=[WSpr.min(), WSpr.max()])
tw_x = [T[0]]

```

```

tw_y = [WSpr[0]]
TW, = S.plot(tw_x, tw_y, '-')

Stick, = ax1.plot([SuspensionX, StickX[0] + SuspensionX], [SuspensionY, StickY[0] +
↪ SuspensionY],color='r')
Body, = ax1.plot([SpringX[0] + SuspensionX], [SpringY[0] + SuspensionY],marker='o',
↪ color="black", markersize=8)
Spring, = ax1.plot([SuspensionX, SpringX[0] + SuspensionX], [SuspensionY, SpringY[0] +
↪ SuspensionY], color="black",linestyle=':', linewidth=3)
bracing, = ax1.plot(bracingX, bracingY, color="black")

def anima(i):
    Stick.set_data([SuspensionX, StickX[i] + SuspensionX], [SuspensionY, StickY[i] +
↪ SuspensionY])
    Body.set_data([SpringX[i] + SuspensionX], [SpringY[i] + SuspensionY])
    Spring.set_data([SuspensionX, SpringX[i] + SuspensionX], [SuspensionY, SpringY[i] +
↪ SuspensionY])
    tv_x.append(T[i])
    tv_y.append(VSpr[i])
    tw_x.append(T[i])
    tw_y.append(WSpr[i])
    TV.set_data(tv_x, tv_y)
    TW.set_data(tw_x, tw_y)
    if i == countOfFrames-1:
        tv_x.clear()
        tv_y.clear()
        tw_x.clear()
        tw_y.clear()
    return Stick, Body, Spring, TV, TW

anim = FuncAnimation(fig, anima, frames=countOfFrames, interval=100, blit=True)
plt.show()

```

Результат работы программы:

Figure 1

— □ ×

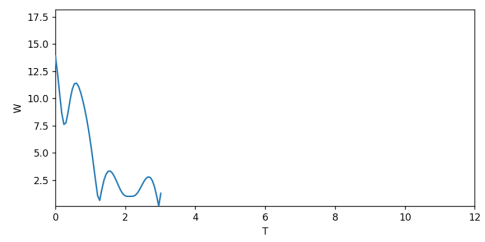
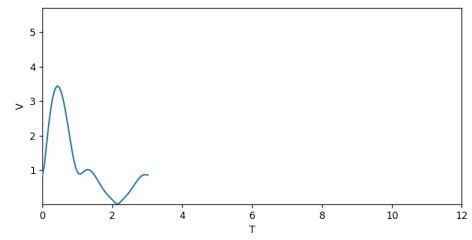
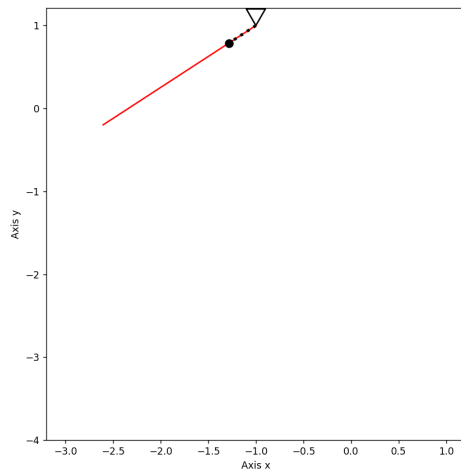


Figure 1

— □ ×

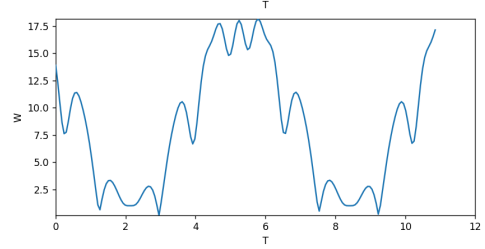
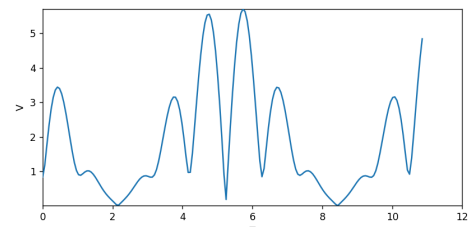
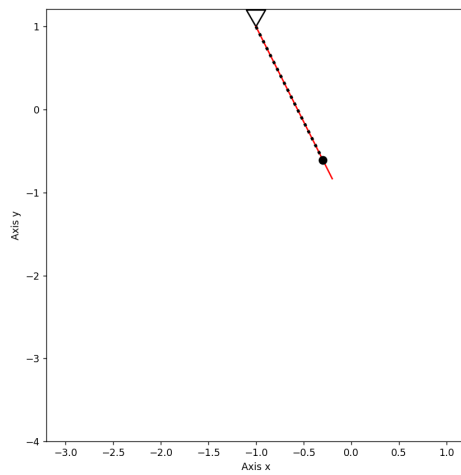


Figure 1